

2. 工业以太网技术

当前广泛使用的工业以太网技术有十余种，如 EtherCAT、EthernetPowerlink 等。这些工业以太网技术，基本上都是各家厂商基于 IEEE 802.3 (Ethernet) 百兆网增加实时特性来实现的。工业以太网提供了一个无缝集成到新的多媒体世界的途径。

另外，IEEE 802 标准组织对实时以太网 TSN 进行标准化，以满足工业环境中时间敏感需求。TSN 实现了一个标准的开放式网络基础设施，可支持不同厂商设备之间的互操作和集成能力。同时，TSN 还可支持与制造应用中的其他网络互通，可实现企业内部信息系统网络与生产控制系统网络的无缝融合。

3. 无线技术

无线技术，由于其节省线路布放与维护成本，组网简单（常支持自组织组网，而且无须考虑线长、节点数等限制），被广泛应用于工业生产场景中，如基于 IEEE 802.15.4 的 WirelessHART 与 ISA100.11a 技术，被用于资产管理、过程测量与控制、HMI 等方面，尤其是在某些不适宜有线布放环境（如高温、腐蚀环境）下，无线几乎是唯一选择。Wi-Fi 和 ZigBee 也是工厂内非生产环境中会使用的无线局域网技术，前者侧重于高速率，后者侧重于低功耗。此外，移动宽带技术 LTE、5G，低功率广域无线技术 NB-IoT、LTE-M、LoRa 等也在工业企业中得到应用。

4. SDN

为了适应柔性生产需求，单元级 CPS 需要进行灵活重构。例如，智能机器可在不同的系统级 CPS（如生产线）间迁移和转换，并实现即插即用，这就要求工厂网络具备柔性灵活组网能力。而基于软件定义网络（SDN）的敏捷网络即可满足这一要求。它采用管理平面与业务平面分离，可以提供网络资源灵活编排。具体而言，基于业务系统（如制造执行系统 MES）的需求，在 SDN 控制器配置下，实现快速的网络重组，对各网络设备进行适应性网络资源调度，使得业务数据按需转发，有效支撑柔性制造和生产自组织。

21.4.4 服务平台相关技术

服务平台通过边缘计算技术、雾计算技术、大数据分析技术等进行数据加工处理，形成对外提供数据服务的能力，并在数据服务基础上提供个性化和专业化智能服务。

1. 边缘计算

边缘计算是指基于融合网络、计算、存储、应用核心能力的开放平台，在靠近物或数据源头的网络边缘就近提供智能服务，进而实现行业数字化在敏捷连接、实时业务处理、数据优化、应用智能、安全与隐私保护等方面的关键需求。

对于 SoS 级 CPS 来说，其每个 CPS 组成均具有计算和通信功能，通过每个 CPS 的边缘计算，数据在边缘侧就能得以应用，更适合实时数据分析和智能化处理要求。边缘计算聚焦实时、短周期数据分析，具有安全、快捷、易于管理等优势，更好地支撑 CPS 单元实时智能化处理与执行，同时使计算资源得到更加有效的利用。

2. 雾计算

通常，CPS 是一种复杂控制系统，局域型 CPS 内每个 CPS 组成单元也需要进行协同计算、协同控制。雾计算，可理解为一种分布式计算。通过雾计算，可将数据、数据处理和应用程序集中在网络边缘设备中，数据存储及处理仅依赖本地设备，而非远端服务器。在 CPS 中应用雾计算，通过智能路由器等设备和技术手段，在不同设备之间构建数据传输带，有效减少大范围网络流量，缓解数据中心的计算负荷。雾计算不仅可以解决联网设备自动化问题，更关键的是，还能有效降低网络数据传输带宽要求。

3. 大数据分析

大数据分析技术给全球工业带来深刻变革，它赋能企业的研发、生产、运营、营销等方式，挖掘企业潜能，给企业带来发展新机遇。工业大数据的典型应用有产品创新、产品故障诊断与预测、工业企业供应链优化和产品精准营销等诸多方面。工业云和智能服务平台可以通过大数据分析来实现上述创新。例如，有效分析产品大数据，通过系统地收集研发数据并加以分析建模来优化、控制和稳定产品研发质量，以此来实现产品创新；有效分析高频、海量的运维数据以确定产品的工作状态，发现零部件更换与维护的规律，把事后发现问题、解决问题转变为事先避免问题。再如，对来自社交网络的商业大数据分析，可以从中观察到人们复杂的社会行为模式，通过数据挖掘，找到用户的产品使用习惯、喜好和真实诉求，以调整优化产品，一来为客户提供更贴合的产品与服务，二来商家获得更好的市场回报，实现商家和用户双赢。

21.5 控制系统与网络通信

在 CPS 系统中，自动控制无处不在。而控制过程的执行，往往又离不开通信的支撑。

自动控制，即通过自动化方法实现对垂直领域（Vertical Domain），或者说是，特定工业领域或企业组织的生产或业务过程、设备、系统的控制。其主要控制功能包括物理量测量、测量结果比较、对测量误差和预期误差的计算，以及为避免后续误差而采取的过程校正能力等。参与控制过程的物理设备或装置，即 SCAT（Sensor, Controller, Actuator, Transmitter）功能单元，包括传感器、控制器、执行器、数据传输设备等。

由前面介绍可知，CPS 系统是一种包含由物理部件、计算部件等构成的交互网络的系统。CPS 控制应用，即控制物理过程的应用，在实施控制时遵循一定的控制模型，如开环（Open-loop）控制、闭环（Closed-loop）控制、顺序（Sequence）控制、批量（Batch）控制。

为 CPS 应用控制行为提供的通信服务，往往需要是超可靠、高可用的，在某些情况下，甚至是超低端到端时延的，如智能制造、智能电网、能源自动化等领域。

1. 自动控制系统行为模式

自动控制系统行为模式包括以下几个方面：

（1）开环控制。其显著特点是对控制的输出缺乏反馈。也就是说，向执行机构或执行器发出指令后，就视为受控制干预的过程输出符合预期或在可接受范围内。这种控制方式，忽略环境因素对过程或执行器的影响。此控制模式，通常适用于对控制的输出无特别要求，或者是控

制的输出结果如何对过程整体执行无特别影响或可容忍的场合等。

(2) 闭环控制。其特点是对过程的控制带有反馈能力。这样即使环境的变化对过程产生影响，或执行机构随着时间的推移，执行效果出现偏差，它都可通过反馈方式予以监视并对其施加干预。这种控制方式，是通过感知过程输出，如对输出过程进行测量，并将测量结果反馈至控制器来实现的。

(3) 顺序控制。即按照固定的顺序逐步执行的过程，或按照既定的逻辑有序执行的过程，如基于系统状态和输入而执行不同行为的过程。顺序控制可看作开环控制和闭环控制的扩展，它将若干开环或闭环过程串联起来，整个顺序控制过程通常产生若干输出实例。

(4) 批量控制。即批处理过程，是指利用一个或以上设备，对输入的有限数量的材料按照事先预定的处理行为进行加工的控制过程。

2. 控制系统通信要求

自动控制系统中的通信可以从两方面来刻画，即周期性和确定性。最常见的有周期性、确定性通信，非周期性、确定性通信，非确定性通信三种。

1) 周期性

周期性(Periodicity)是指通信数据的传输间隔是重复的，如传输每30ms发生一次，又如位置的周期性变化或物理量重复检测等。在自动控制系统中，多数周期性通信间隔往往是相当短的。有一种数据传输方式是触发开始传输后，就持续进行，直到发出停止指令为止。

非周期传输，比如由某一突发事件触发的数据传输，此类事件可以是控制系统或用户定义的任何事件。通常有如下几种事件类型：

(1) 过程事件。例如，过程设定门限值(如温度、压力、水位等门限值)，有超越门限值之上的事件，有回落门限值以下的事件。

(2) 诊断事件。指示自动化设备或模块功能异常的事件，如供电缺相、短路、超高温诊断事件。

(3) 维护事件。指示自动化设备可能存在故障隐患需要检修的预警事件等。

多数事件，特别是告警(如设备故障、过程执行出现异常等)，是需要确认的。告警作为一种特殊的事件，需要通知控制器或运维人员进行响应，而且响应往往需要在很短时间内完成。例如，告警在预设的时间内未得到确认，告警需要重发，或触发相应的故障响应动作。

2) 确定性通信

确定性通信(Determinism)是指消息发送和接收之间的延时时间是稳定的或在一定范围内。就确定性通信来说，此通信时延限制在一个给定的阈值内。更进一步讲，对于周期的确定性通信来说，通信时延的变化是有更严格要求的。

3. 控制系统类型和通信模式之间关系

控制系统类型和通信模式之间存在一定的对应关系。

开环控制系统，通常存在一个或若干消息发往执行器，这些消息可以是周期性或非周期性两种模式。但往往是需要采用确定性的通信，即典型的需要获取来自信息接收者执行行为的响应。